

1-7 сен.	1	Электростатическое поле в вакууме. Поле диполя. Теорема Гаусса.	⁰ 1.1 ⁰ 1.2 ⁰ 1.3	1.14 1.21 T1 1.22/23	1.7 1.10 1.16 1.17
----------	---	---	--	-------------------------------	-----------------------------

§1.14

1.14. Два длинных провода, расположенных параллельно на расстоянии d друг от друга, равномерно заряжены разноименными зарядами с линейной плотностью $+\lambda$ и $-\lambda$. Определить напряженность поля E на расстоянии h от плоскости, в которой лежат провода, в точке, лежащей в плоскости симметрии.

Указание. Пользуясь теоремой Гаусса, найти напряженность поля, создаваемого каждым из проводов, а затем геометрическую сумму этих полей.

Дано: d, λ, h
 $E = ?$

Решим:

① Th. Гаусса:

$$\Phi = E(r) \cdot 2\pi r l = \frac{2\lambda l}{\epsilon_0}$$

$$E(r) = \frac{2\lambda}{\epsilon_0 r} = \frac{2\lambda l}{\epsilon_0 r l} = \frac{2\lambda}{\epsilon_0 r}$$

У рисунка: $l = \sqrt{h^2 + \frac{d^2}{4}} = \frac{1}{2} \sqrt{4h^2 + d^2}$

②

$$E_h = 2 E_1 \cos \alpha = 2 \cdot \frac{2\lambda}{\epsilon_0 l} \cdot \frac{\frac{d}{2}}{l} = \frac{2\lambda d}{\epsilon_0 l^2}$$

$$= \frac{8\lambda d}{4h^2 + d^2}$$

Ответ: $E_h = \frac{8\lambda d}{4h^2 + d^2}$

§1.21

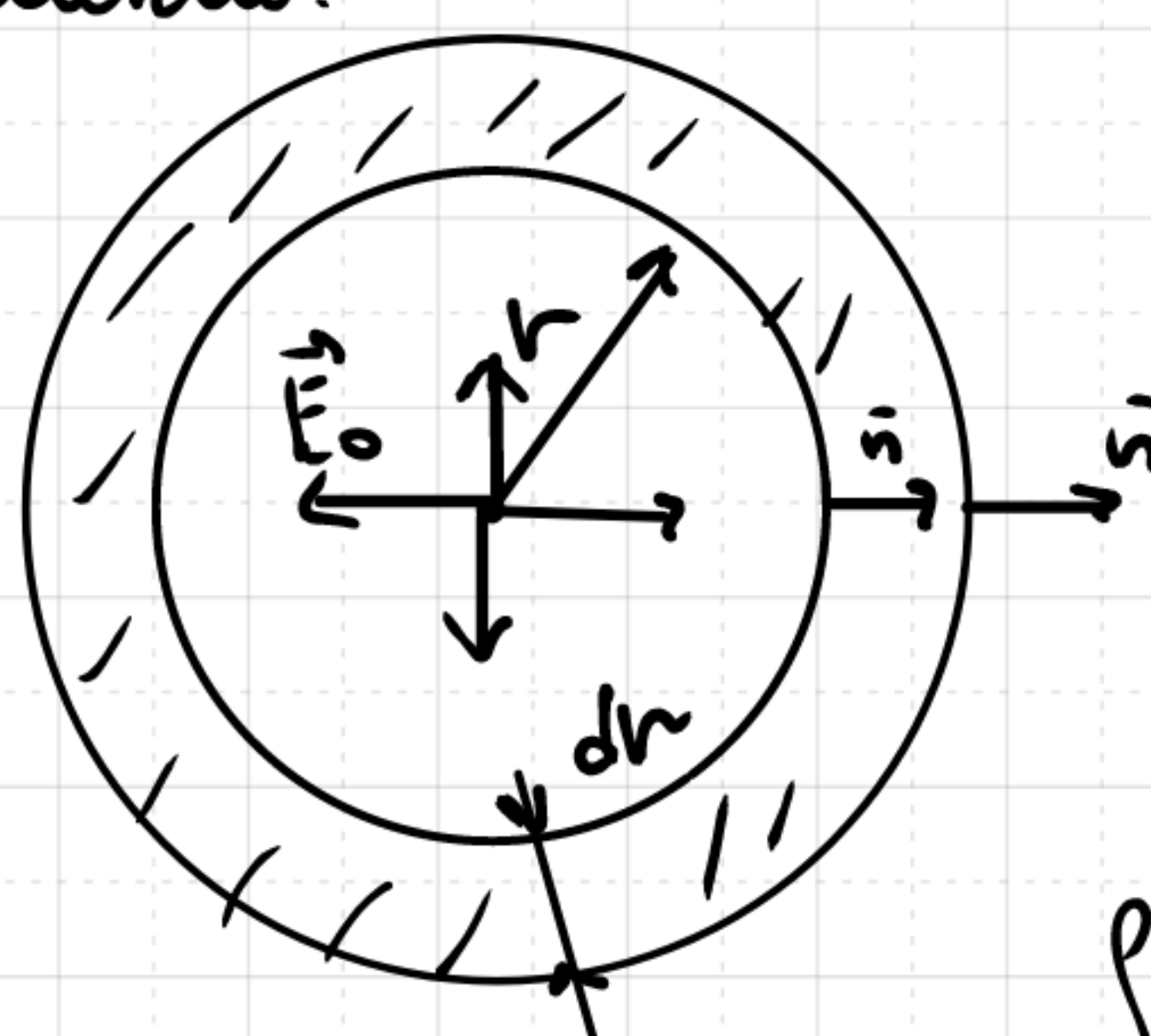
1.21. С какой объемной плотностью $\rho(r)$ следует распределить электрический заряд в шаре, чтобы поле E_0 внутри него было направлено вдоль радиуса и всюду имело одинаковую величину?

Дано:

$$E(r) = \text{const} = E_0$$

$$\rho(r) = ?$$

Решим:



Th. Гаусса для полых тел:

$$\Phi = E_0 (4\pi(r+dr)^2 - 4\pi r^2) = 4\pi q$$

$$E_0 (r^2 + 2rdr + d^2r^2 - r^2) = \rho \cdot 4\pi r^2 dr$$

$$2E_0 r dr = \rho(r) \cdot 4\pi r^2 dr$$

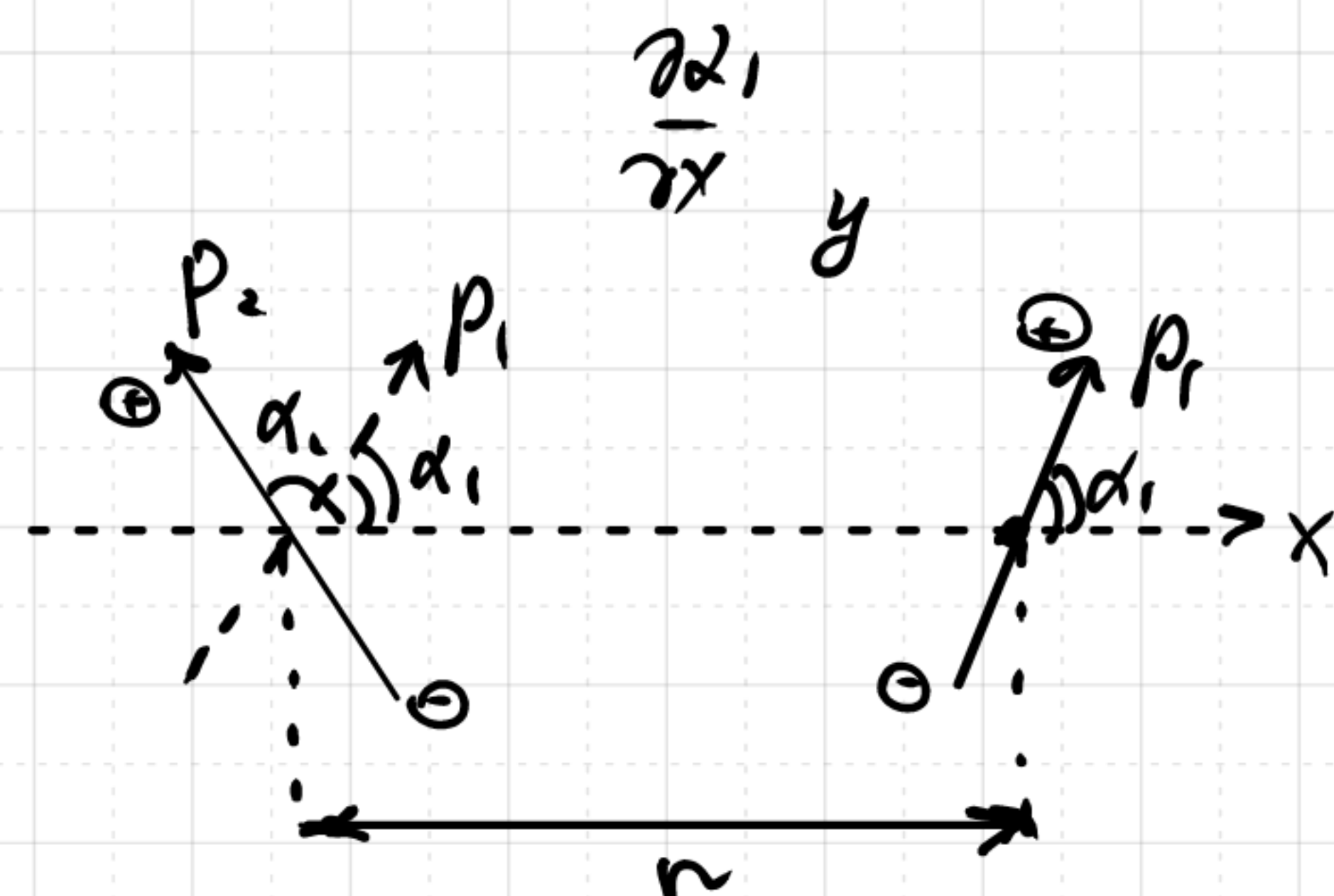
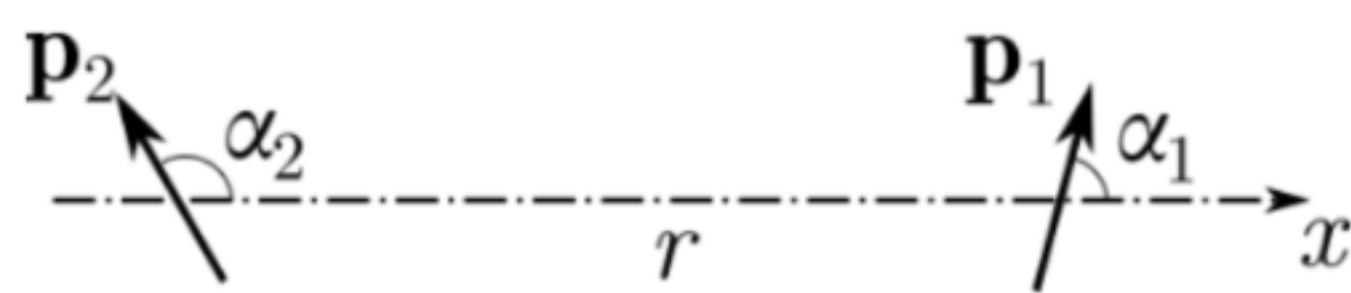
$$\rho(r) = \frac{E_0}{2\pi r}$$

$$\text{Ответ: } \varphi(r) = \frac{E_0}{2\pi r}$$

T₁

T1. Молекула воды обладает постоянным электрическим дипольным моментом $p = 1,84$ Д ($1 \text{ Д} \equiv 10^{-18}$ ед. СГС — «дебай», внесистемная единица дипольного момента). Две молекулы воды находятся на расстоянии $r = 35 \text{ \AA}$ друг от друга так, что векторы их дипольных моментов $\mathbf{p}_1$ и $\mathbf{p}_2$ лежат в одной плоскости под углами α_1 и α_2 к линии, соединяющей их центры (ось x , см. рис.). Для случаев а) $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$, б) $\alpha_1 = \pi/2$, $\alpha_2 = \pm\pi/2$ и в) $\alpha_1 = 0$, $\alpha_2 = \pm\pi/2$ рассчитайте величины и направления векторов сил $\mathbf{F}_1$ и $\mathbf{F}_2$, действующих на диполи. Оцените также максимальную величину ускорения этих молекул.

Ответ: $\vec{F}_2 = -\vec{F}_1$ а) $F_{1x} = -2F_0$, $F_{1y} = 0$; б) $F_{1x} = \pm F_0$, $F_{1y} = 0$; в) $F_{1x} = 0$, $F_{1y} = \pm F_0$, где $F_0 \approx 6,8 \cdot 10^{-15} \text{ Н}$; $a_{\max} \sim 2,3 \cdot 10^{10} \text{ г}$.



Дано:

$$p = 1,84 \cdot 10^{-18} \text{ ед. СГС}$$

$$r = 35 \text{ \AA}$$

$$\text{а) } \alpha_1 = \alpha_2 = 0$$

$$\text{б) } \alpha_1 = \frac{\pi}{2}, \alpha_2 = \pm \frac{\pi}{2}$$

$$\text{в) } \alpha_1 = 0, \alpha_2 = \pm \frac{\pi}{2}$$

$$\vec{F}_1, \vec{F}_2 = ?$$

$$a_{\max} = ?$$

Решение:

Найдем силу как градиент потенциальной энергии диполя.

$$W_1 = -(\vec{p}_1, \vec{E}_2) - \text{потенциальная энергия 1-го диполя в поле 2-го.}$$

$$\vec{E}_2 = \frac{3(\vec{p}_2, \vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{p}_2}{r^3}$$

$$W_1 = -\left(\vec{p}_1, \frac{3(\vec{p}_2, \vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{p}_2}{r^3}\right) =$$

$$= -\frac{3}{r^5} (\vec{p}_1, (\vec{p}_2, \vec{r})\vec{r}) + \frac{1}{r^3} (\vec{p}_1, \vec{p}_2) \quad \text{①}$$

$$(\vec{p}_2, \vec{r}) = p_2 r \cos \alpha_2$$

$$(\vec{p}_1, \vec{r}) = p_1 r \cos \alpha_1$$

$$(\vec{p}_1, \vec{p}_2) = p_1 p_2 \cos(\alpha_2 - \alpha_1)$$

$$\text{①} \quad -\frac{3}{r^5} \cdot p_2 r \cos \alpha_2 \cdot p_1 r \cos \alpha_1 + \frac{1}{r^3} p_1 p_2 \cos(\alpha_2 - \alpha_1) =$$

$$= \frac{p_1 p_2}{r^3} [\cos(\alpha_2 - \alpha_1) - 3 \cos \alpha_1 \cos \alpha_2] = \frac{p^2}{r^3} [\cos(\alpha_2 - \alpha_1) - 3 \cos \alpha_1 \cos \alpha_2]$$

Для 2-го диполя в поле 1-го:

$$W_2 = -(\vec{p}_2, \vec{E}_1) = -\left(\vec{p}_2, \frac{3(\vec{p}_1, \vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{p}_1}{r^3}\right) =$$

$$= \dots = \frac{p_1 p_2}{r^3} [\cos(d_2 - d_1) - 3\cos d_1 \cos d_2] \quad (\text{аналогично})$$

Силы равны по модулю, но разнонаправлены:

$$\vec{F} = -\text{grad} W_1 = - \begin{pmatrix} \frac{\partial W_1}{\partial x} \\ \frac{\partial W_1}{\partial y} \end{pmatrix} \quad W_1 = W_1(r, d_1, d_2)$$

$$\frac{\partial W}{\partial x} = \frac{\partial W}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial W}{\partial d_1} \frac{\partial d_1}{\partial x} + \frac{\partial W}{\partial d_2} \frac{\partial d_2}{\partial x}$$

$$\frac{\partial W}{\partial y} = \frac{\partial W}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial y} + \frac{\partial W}{\partial d_1} \frac{\partial d_1}{\partial y} + \frac{\partial W}{\partial d_2} \frac{\partial d_2}{\partial y}$$

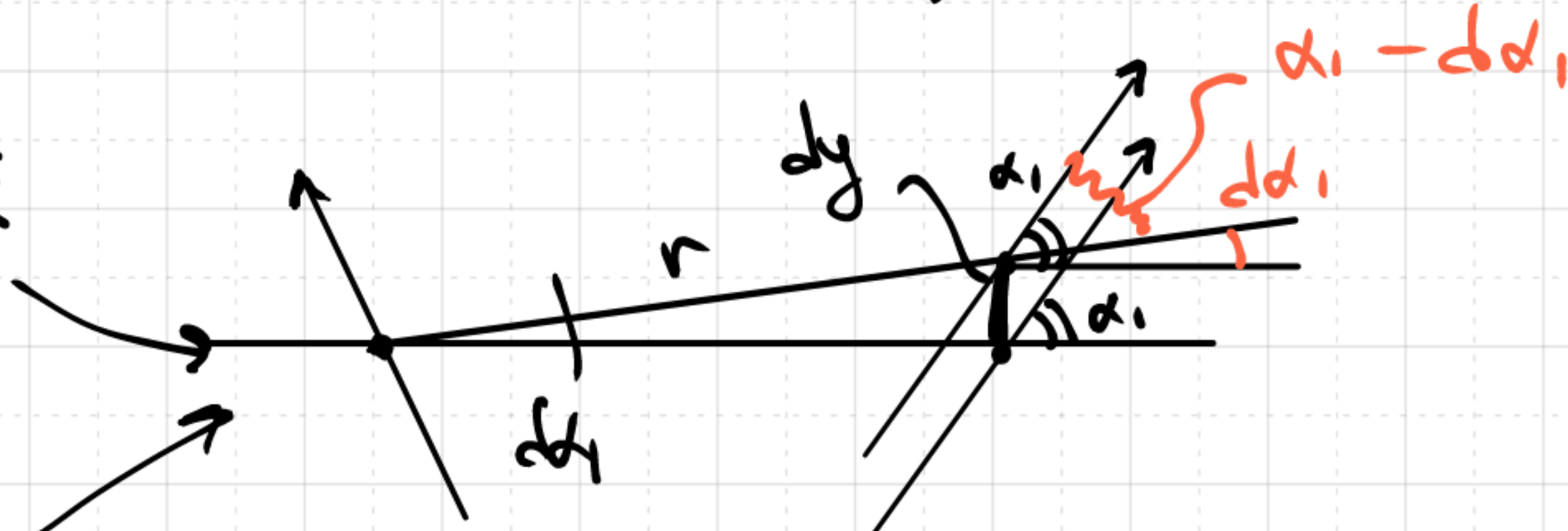
Если считать начало отсчета со 2-м диполем, то $\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}$ и $u = |\vec{r}| = x$.

Тогда $\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \frac{\partial u}{\partial y} = 0$

$$W = \frac{p^2}{r^3} [\cos(d_2 - d_1) - 3\cos d_1 \cos d_2]$$

$$\frac{\partial d_1}{\partial x} = 0, \frac{\partial d_2}{\partial y} = \frac{1}{r}$$

$$\frac{\partial d_2}{\partial x} = 0, \frac{\partial d_2}{\partial y} = \frac{1}{r}$$



$$\Rightarrow \frac{\partial W}{\partial x} = -\frac{3p^2}{r^4} [\cos(d_2 - d_1) - 3\cos d_1 \cos d_2]$$

$$\frac{\partial W}{\partial y} = \frac{p^2}{r^4} [\cancel{\sin(d_2 - d_1)} + 3\sin d_1 \cos d_2 - \cancel{\sin(d_2 - d_1)} + 3\sin d_2 \cos d_1] =$$

$$= \frac{3p^2}{r^4} \sin(d_1 + d_2)$$

$$\vec{F} = \begin{pmatrix} \frac{3p^2}{r^4} [\cos(d_2 - d_1) - 3\cos d_1 \cos d_2] \\ -\frac{3p^2}{r^4} \sin(d_1 + d_2) \end{pmatrix} = \frac{3p^2}{r^4} \begin{pmatrix} \cos(d_2 - d_1) - 3\cos d_1 \cos d_2 \\ -\sin(d_1 + d_2) \end{pmatrix}$$

$$F_0 = \frac{3p^2}{r^4}$$

$$a) \vec{F} = F_0 \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\delta) d_1 = \frac{\pi}{2} \quad d_2 = \frac{\pi}{2}$$

$$d_1 = \frac{\pi}{2} \quad d_2 = -\frac{\pi}{2}$$

$$\vec{F} = F_0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{F} = F_0 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$b) d_1 = 0 \quad d_2 = \frac{\pi}{2}$$

$$d_1 = 0 \quad d_2 = -\frac{\pi}{2}$$

$$\vec{F} = F_0 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{F} = F_0 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$1 \text{ н} = 10^9 \cdot \text{г} \cdot \text{см}.$$

$$F_0 = \frac{3p^2}{r^4} = \frac{3(1,84 \cdot 10^{-18})^2}{(35 \cdot 10^8)^4} \approx 6,77 \cdot 10^{-10} \text{ г} \cdot \text{см} = 6,77 \cdot 10^{-15} \text{ н}$$

Достаточно очевидно, что ускорение максимальное в случае, когда диполь лежит на одной оси (случай а). В этом случае ускорение

$$\text{Следовательно: } a_{\max} = \frac{F_0}{2m_H + m_O} = \frac{6,77 \cdot 10^{-15}}{2 \cdot 1 + 16} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 4,5 \cdot 10^{11} \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$\text{Ответ: } \vec{F}_1 = -\vec{F}_2, F_0 = 6,77 \cdot 10^{-15} \text{ н}, a_{\max} = 4,5 \cdot 10^{11} \frac{\text{м}}{\text{с}^2}, a) \vec{F} = F_0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \delta) \vec{F} = F_0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$b) \vec{F} = F_0 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

§ 1.22 / 1.23

1.22. В шаре, равномерно заряженном электричеством с объемной плотностью ρ , сделана сферическая полость, центр которой O' смещен относительно центра шара O на расстояние r . Определить электрическое поле внутри полости.

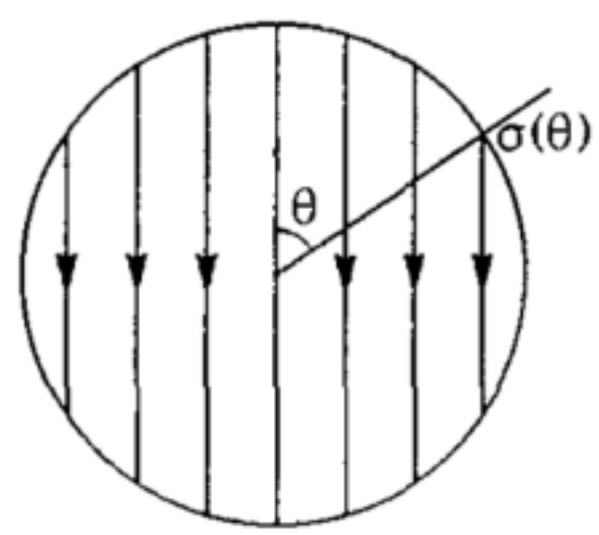
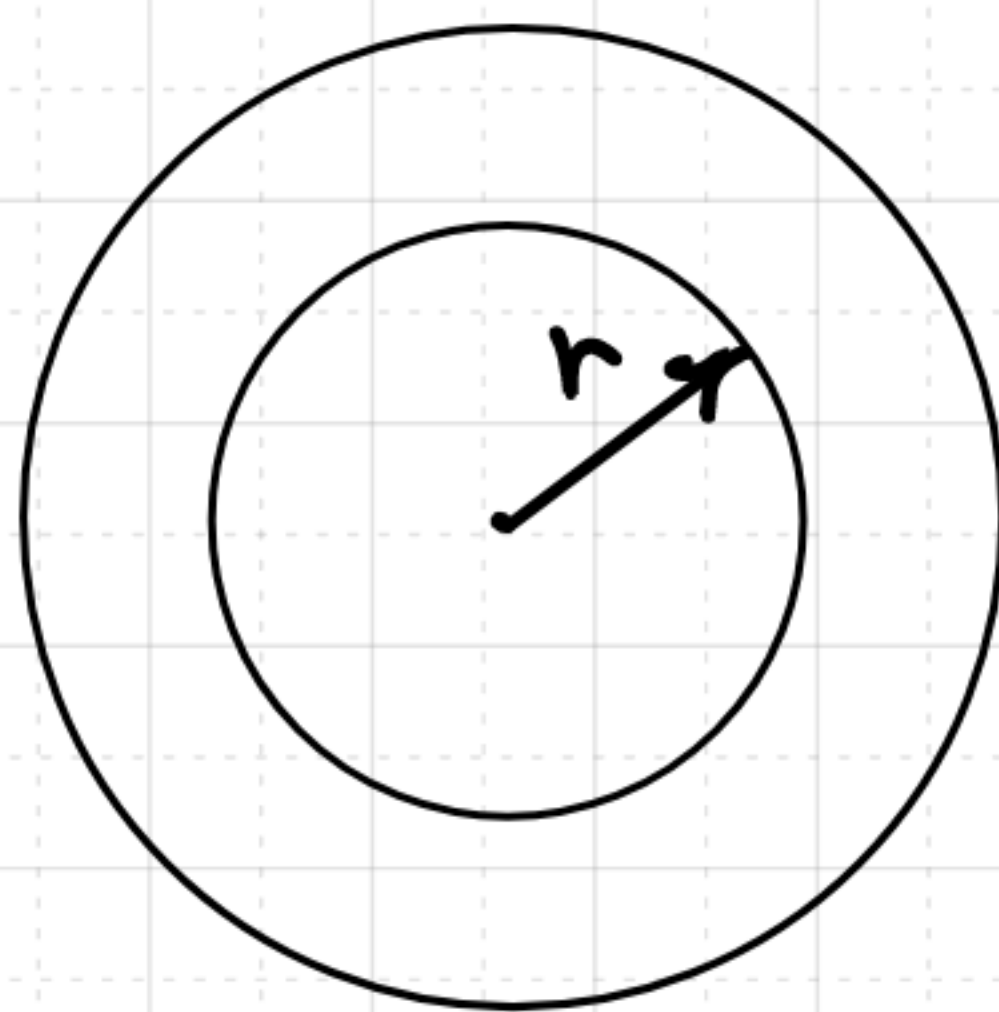


Рис. 4

Указание. Заполнить мысленно полость электричествами противоположных знаков с плотностями $+\rho$ и $-\rho$. Тогда поле в полости можно рассматривать как суперпозицию полей двух равномерно и противоположно заряженных шаров.

1.23. С какой поверхностной плотностью $\sigma(\theta)$ следует распределить заряд по поверхности сферы радиусом R (рис. 4), чтобы поле внутри нее было однородным и равным E_0 ? Каково при этом будет электрическое поле вне сферы?

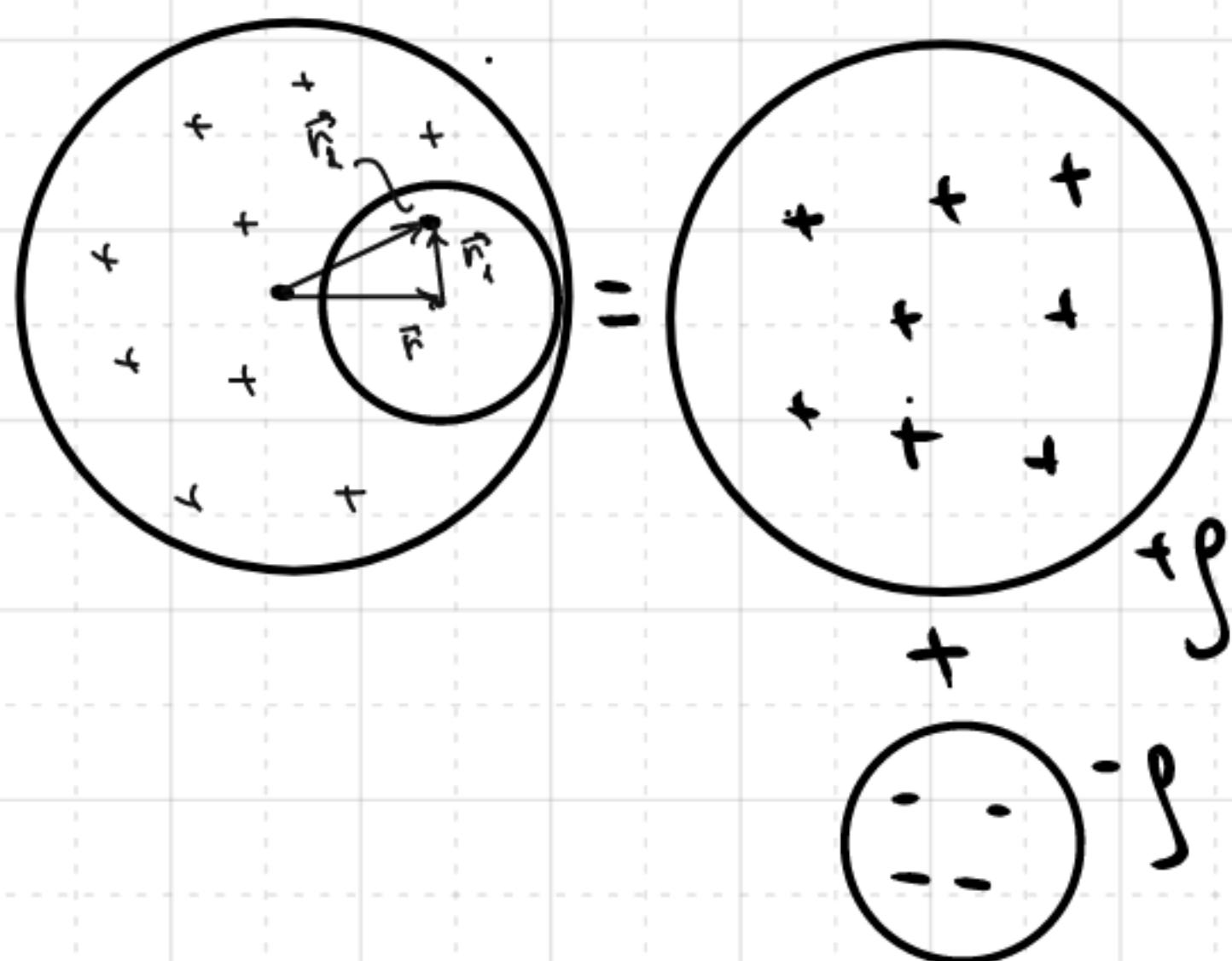


$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = 4\pi \cdot \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$\vec{E}(r) = \frac{4}{3}\pi \rho \vec{r}$$

Дано:
 $\rho, \vec{r}$
 $\vec{E} = ?$

Решение:



Запишем поле в Т.А:

$$\vec{E}_A = \vec{E}_2 + \vec{E}_1 = \frac{4}{3}\pi \rho (\vec{r}_2 - \vec{r}_1) = -\frac{4}{3}\pi \rho \vec{r}$$

Ответ: внутри полости поле однородно и равно $\vec{E} = -\frac{4}{3}\pi \rho \vec{r}$

§ 1.23

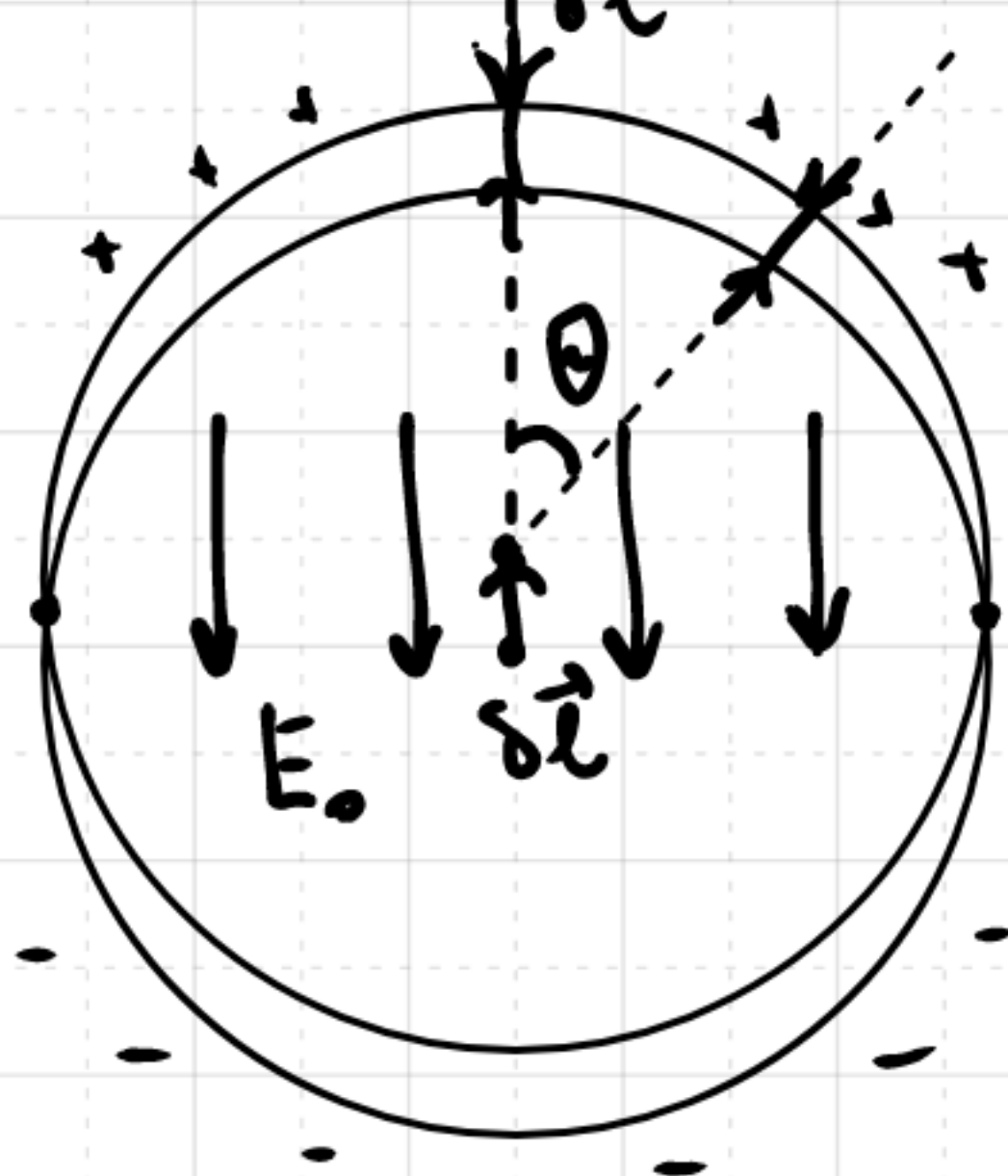
Дано:

R, E_0

$\sigma(\theta) = ?$

Поле вне сферы?

Решение:



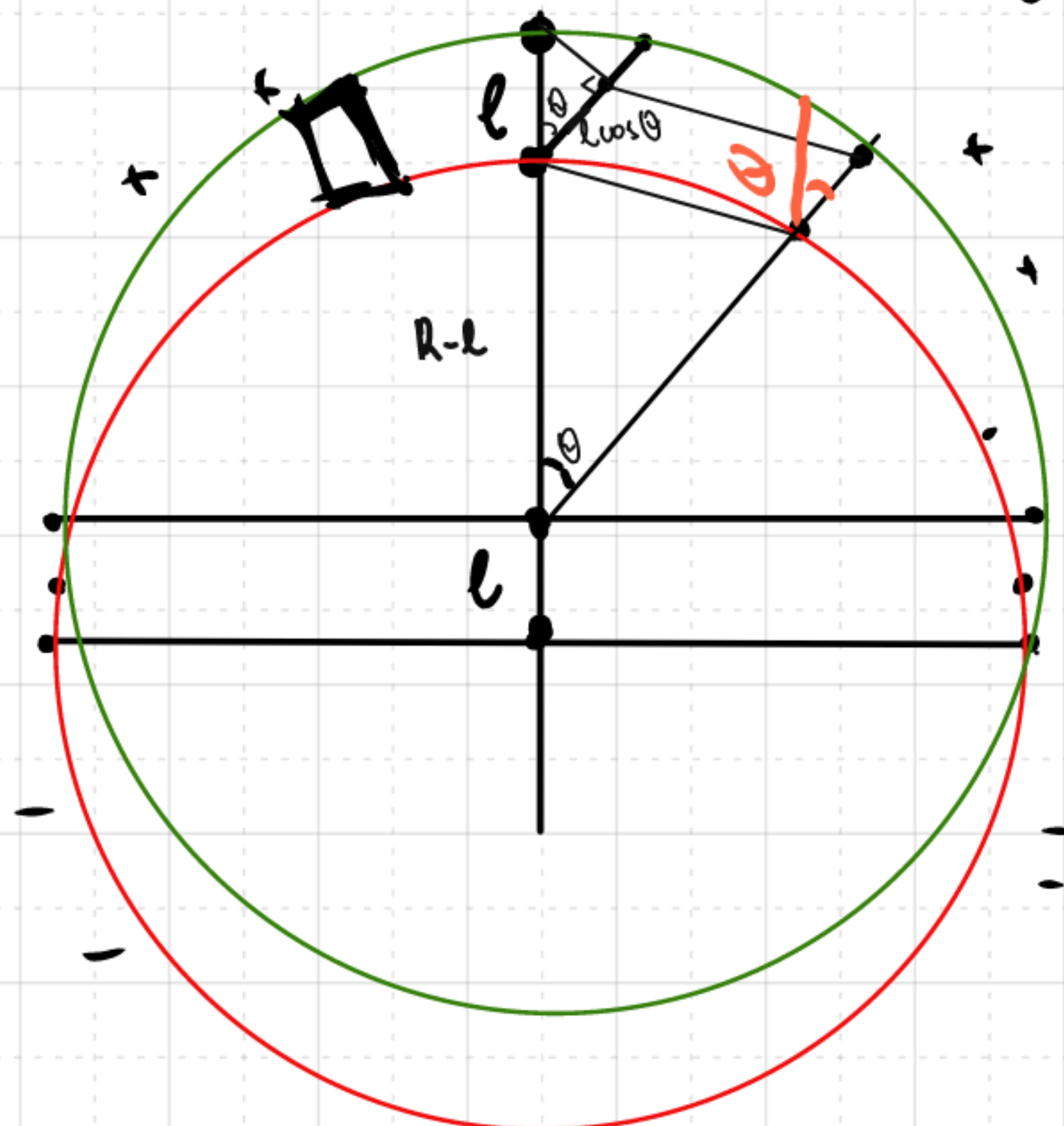
До получения был незаряженный шар, который можно представить мысленно как два шара с объемными плотностями зарядов $+\rho$ и $-\rho$.

Предложим такое распределение зарядов. Мысленно сдвинем эти два шара друг относительно друга на бесконечно малое расстояние δl . Тогда внутри возникнет поле с эл. полем $\vec{E} = -\frac{4}{3}\pi \rho \delta \vec{l}$ - однородное поле.

поле.

$$\sigma(\theta) = \frac{q}{S} = \frac{\rho V}{S} = \rho l(\theta) = \rho \delta l \cos \theta$$

$$\rho \delta l = \frac{SE_0}{4\pi} \Rightarrow \sigma(\theta) = \frac{3}{4\pi} E_0 \cos \theta$$



Вне шара поле будет как поле точечного заряда, помещенного в центр шара $\rightarrow$ вне шара поле будет представлять собой суперпозицию полей, создаваемых группами точечных зарядов, расположенными на расстоянии δl друг от друга. Его потенциал имеет вид $\varphi = \int \frac{q \delta l}{3} = \int \frac{q}{3} R^3 \delta l = R^3 E_0$ изначальный заряд до разделения сфер

Ответ: $\sigma(\theta) = \frac{3}{4\pi} E_0 \cos \theta$. Поле скалярно-поле равно ϵ плюс δl (свой заряд) и $\vec{p} = -R^3 \vec{E}_0$

5.7.

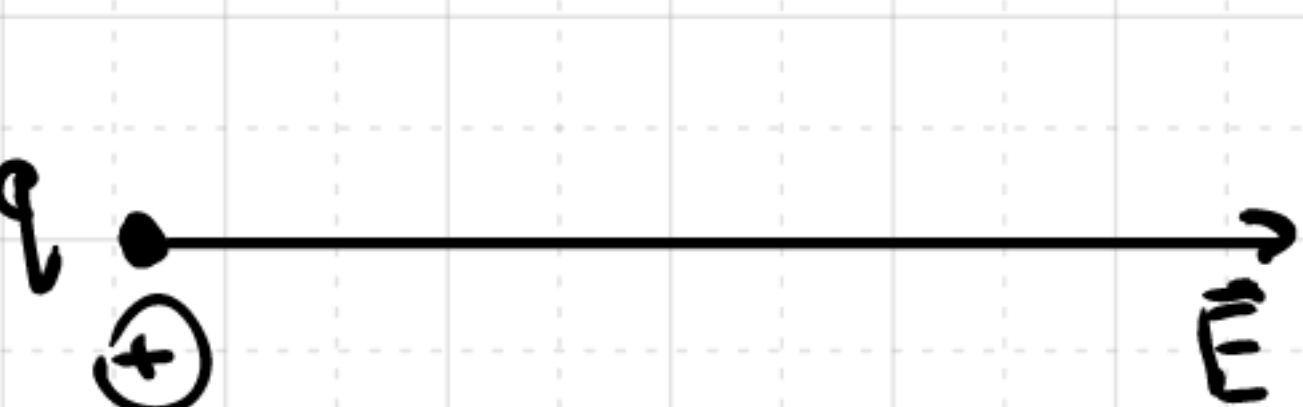
1.7. Найти силу взаимодействия F между точечным зарядом q и точечным диполем, если расстояние между зарядом и диполем равно d , а дипольный момент $\vec{p}$ направлен вдоль соединяющей их прямой.

Дано:

q, d, p

$F = ?$

Решим:



$$\vec{F} = (\vec{p}, \vec{\nabla}) \vec{E} = p_x \frac{\partial \vec{E}}{\partial x} + p_y \frac{\partial \vec{E}}{\partial y} + p_z \frac{\partial \vec{E}}{\partial z}$$

$$\rightarrow F = p \frac{dE}{dx} = p \frac{d}{dx} \left(\frac{q}{x^2} \right) = qp \left(-\frac{2}{x^3} \right) = -\frac{2qp}{x^3}$$

($\frac{\partial \vec{E}}{\partial y}, \frac{\partial \vec{E}}{\partial z}$ сходятся
матрицу "+" и "-" знаков.

Ответ: $\vec{F} = -\frac{2qp}{d^3}$

§ 1.10

1.10. Диск радиусом R заряжен равномерно с поверхностной плотностью σ . Определить напряженность поля E в точке, находящейся на расстоянии d от диска, на перпендикуляре, проходящем через центр диска.

Дано: R, σ, d
 $E = ?$

Решение:

$$d\vec{E} = \frac{d^2 q}{x^2} = \frac{d^2 q}{r^2 + d^2} = \frac{\sigma dS}{r^2 + d^2} = \frac{\sigma r dr d\phi}{r^2 + d^2}$$

$$dE_{||} = dE \cos \alpha = dE \cdot \frac{d}{x} = dE \frac{d}{\sqrt{r^2 + d^2}} = \sigma d \frac{r dr d\phi}{(r^2 + d^2)^{3/2}}$$

$$E = \int_0^R \int_0^{2\pi} \sigma d \frac{r dr d\phi}{(r^2 + d^2)^{3/2}} = 2\pi \sigma d \int_0^R \frac{\frac{1}{2} d(r^2 + d^2)}{(r^2 + d^2)^{3/2}} = 2\pi \sigma d \left. \frac{1}{\sqrt{r^2 + d^2}} \right|_0^R =$$

$$= 2\pi \sigma d \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + d^2}} \right) = 2\pi \sigma \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{R}{d}\right)^2}} \right)$$

Ответ: $E = 2\pi \sigma \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{R}{d}\right)^2}} \right)$

§ 1.16

1.16. В безграничном плоском слое толщиной $2d$ объемная плотность заряда ρ изменяется по закону $\rho = \rho_0 x/d$ ($-d \leq x \leq d$), где x — ось, перпендикулярная плоскости слоя. В слое имеется тонкий канал вдоль оси x , в котором помещен точечный диполь с массой m и дипольным моментом $\vec{p}$. Вычислить период малых продольных колебаний диполя.

Дано: $2d, \rho = \rho_0 \frac{x}{d}$
 $-d \leq x \leq d$
 $m, \vec{p}$
 $T = ?$

Решение:

$$\vec{F} = (\vec{p}, \vec{\nabla}) \vec{E} =$$

$$= p_x \frac{\partial E}{\partial x} + p_y \frac{\partial E}{\partial y} + p_z \frac{\partial E}{\partial z}$$

В силу того, что $2d \ll l$ (l — длина волны света),

правильным аргументам можно пренебречь и считать, что $\frac{\partial \vec{E}}{\partial y} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial z} = 0$
 (поле направлено только вдоль оси ox)

Контакты малы $\Rightarrow \rho_x \approx \rho$.

По Тл. Гаусса в дифф. форме:

$$\operatorname{div} \vec{E} = 4\pi \rho$$

$$\operatorname{div} \vec{E} = (\vec{\nabla}, \vec{E}) = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 4\pi \rho \xrightarrow{E_x \equiv E} \frac{\partial E}{\partial x} = 4\pi \rho = 4\pi \rho_0 \frac{x}{d}$$

$$F = \rho_x \frac{\partial E}{\partial x} = 4\pi \rho \rho_0 \frac{x}{d}$$

Тл. Ньютона:

$$m\ddot{x} = -\frac{4\pi \rho_0 \rho}{d} x$$

$$\ddot{x} + \frac{4\pi \rho_0 \rho}{md} x = 0, \quad \omega^2 = \frac{4\pi \rho_0 \rho}{md} \rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{md}{4\pi \rho_0 \rho}}$$

$$\text{Ответ: } T = 2\pi \sqrt{\frac{md}{4\pi \rho_0 \rho}}$$

55.17

1.17. В модели атома Томсона предполагалось, что положительный заряд e распределен внутри шара радиусом $R = 10^{-8}$ см. Как должна зависеть от радиуса плотность положительного заряда, чтобы электрон (точечная частица с зарядом $-e$), помещенный внутри шара, совершал гармонические колебания? Заряды механически друг на друга не действуют. Магнитным полем движущегося заряда пренебречь. Найти частоту колебаний электрона.

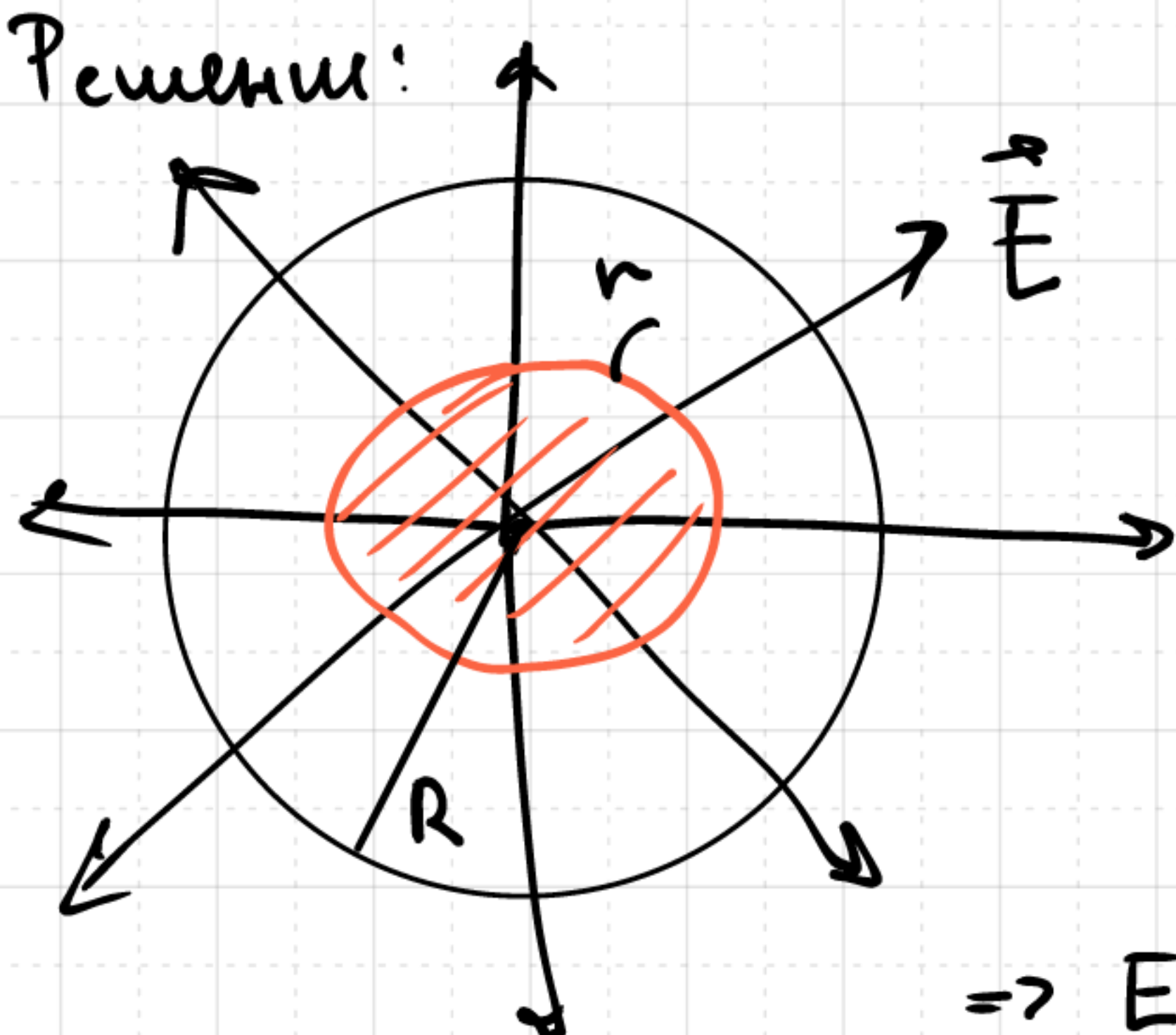
Дано:

$$R = 10^{-8} \text{ см}$$

$$\rho(r) = ?$$

$$\omega = ?$$

Решение:



Тл. Гаусса для произвольного радиуса r внутри шара:

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = 4\pi q = 4\pi \int_0^r \rho(x) \cdot 4\pi x^2 dx$$

$$\Rightarrow E(r) = \frac{4\pi}{r^2} \int_0^r \rho(x) x^2 dx$$

§ 3. Ньютона.

$$m\ddot{r} + qE = 0$$

Гармонические колебания возможны, если и только если $E(r) \sim r$.

Если $f(x) = \alpha x^\beta$ (а при иных зависимостях пропорциональности $e^{\alpha x}$, $\ln \alpha x$, $\sin(\alpha x)$, ... не подходит

$E(r) \sim r$ явно не реализуется), то $E(r) = \frac{4\pi}{r^2} \cdot \alpha \frac{r^{\beta+3}}{\beta+3} = \frac{4\pi}{\beta+3} \alpha r^{\beta+1} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \beta = 0 \quad \text{и} \quad E(r) = \frac{4}{3} \pi \alpha r, \quad \text{а} \quad f(r) = \text{const} = \alpha = \frac{q}{V} = \frac{e}{\frac{4}{3} \pi R^3}$$

$$\rho = \frac{3e}{4\pi R^3}$$

$$E(r) = \frac{4}{3} \pi r \cdot \frac{3e}{4\pi R^3} = \frac{e}{R^3} r.$$

$$\ddot{r} + \frac{e}{m} \cdot \frac{e}{R^3} r = 0 \rightarrow \omega^2 = \frac{e^2}{mR^3} \rightarrow T = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{e^2}{mR^3}}$$

$$\text{Ответ: } T = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{e^2}{mR^3}}, \quad f(r) = \text{const} = \frac{3e}{4\pi R^3}$$